

VARIANT-GNN | 24 SAATLIK TEKNİK FAALİYET RAPORU

Tarih: 13.03.2026 01:32 | Konu: Notebook Upgrade & 100K Pre-training

1. YONETICI OZETI

Son 24 saat içinde VARIANT-GNN projesi, Google Colab üzerinde üretim seviyesine (production-grade) taşınmış ve TEKNOFEST 2026 sarntamesine %100 uyumlu hale getirilmiştir. Notebook yapısı 9 hucreden 35 hucreye çıkarılmış, 100 bin varyantlık canavar bir on eğitim (pre-training) altyapısı kurulmuştur.

2. TEKNİK GELİSTİRMELER VE UPGRADE

2.1 Notebook Mimarisi Revizyonu

Eski 9 hücreli basit yapı yerini 35 hücreli kapsamlı bir pipeline'a bırakmıştır. Yenilikler:

- GPU Tier Tespiti: A100/V100/T4 GPU'lara göre otomatik konfigürasyon (batch size, epoch, hidden dim).
- Numpy Binary Fix: Colab'deki kritik kütüphane uyumsuzluğu giderildi.
- Dinamik Kurulum: Torch-Geometric ve bağımlilikleri CUDA versiyonuna göre otomatik yüklenmektedir.

2.2 TEKNOFEST 2026 Sarntame Uyumu

- Panel Destegi: 4 panel (General, Hereditary Cancer, PAH, CFTR) entegre edildi.
- Metrik Odaklılık: Accuracy yerine 'F1-Macro' birincil metrik olarak ayarlandı (Sarntame 7.3).
- Veri Güvenliği: Genomik adres bilgileri (Chr, Pos) eğitimden tamamen dislandı (Sarntame 3.2).
- Etik Uyarılar: Modelle ilgili klinik tani sınırlamaları notebook'a eklendi.

VARIANT-GNN | 24 SAATLIK TEKNİK FAALİYET RAPORU

Tarih: 13.03.2026 01:32 | Konu: Notebook Upgrade & 100K Pre-training

3. 100K CANAVAR PRE-TRAINING ALTYAPISI

Yarisma verisi kısıtlı olduğundan (3k-4k varyant), modelin genelleme yeteneğini artırmak için 100.000 sentetik varyantlık bir on eğitim blogu eklendi.

3.1 Veri Üretimi ve İşleme

- 100,000 sentetik varyant (50k Patojenik / 50k Benign) üretildi.
- Dinamik Chunking: RAM dostu 25k'lik paketler halinde üretim yapıldı.

3.2 Model Performansı

Yüksek hacimli veride elde edilen sonuçlar:

- XGBoost F1-Macro: 0.90+
- DNN (Mixed Precision) F1-Macro: 0.88+
- Eğitim Süresi: T4 GPU üzerinde yaklaşık 45 dakika.

4. ACIKLANABİLİRLİK (XAI) VE GÖRSELLESTİRME

4.1 Interactive Dashboard

- Plotly Dark Theme kutuphanesi ile interaktif ROC-AUC ve Confusion Matrix grafikleri eklendi.
- Canlı Kaynak İzleme: RAM, GPU ve Disk kullanımı her hücre sonrası raporlanıyor.

4.2 SHAP ve LIME Analizleri

- XGBoost modelleri için global SHAP summary plot özelliği eklendi.
- En etkili ilk 15 varyant özelliği otomatik olarak grafiklenmektedir.

5. SONUC VE SENKRONİZASYON

Google Colab üzerindeki tüm eğitim sonuçları (model ağırlıkları, raporlar ve 100k'lık veri seti) GitHub reposuna aktarılmış ve yerel klasör ile eşitlenmiştir.

- GitHub PAT (Personal Access Token) güvenli geçisi sağlandı.
- 35 Hücreli Notebook 'VARIANT_GNN_Colab_Training.ipynb' olarak güncellendi.